



(12) 发明专利申请

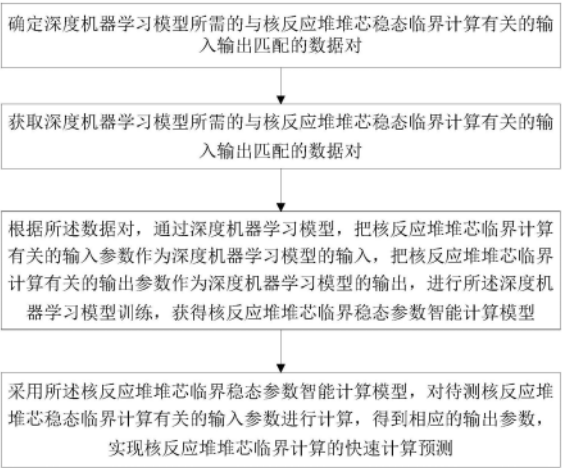
(10) 申请公布号 CN 115146545 A
(43) 申请公布日 2022. 10. 04

(21) 申请号 202210917867.8
(22) 申请日 2022.08.01
(71) 申请人 中国核动力研究设计院
地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号
(72) 发明人 刘东 安萍 芦韡 李治刚 于洋
秦志红 卢宗健 唐雷 宫兆虎
涂晓兰 王雪强 刘盈
(74) 专利代理机构 成都行之专利代理事务所
(普通合伙) 51220
专利代理师 喻英
(51) Int. Cl.
G06F 30/27 (2020.01)
G06N 3/04 (2006.01)
G06N 3/08 (2006.01)

权利要求书2页 说明书8页 附图3页

(54) 发明名称
一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法及系统
(57) 摘要

本发明公开了一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法及系统,包括确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;获取所述数据对,并根据数据对,通过深度机器学习模型,把核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数作为深度机器学习模型的输入,把核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数作为深度机器学习模型的输出,进行所述深度机器学习模型训练,获得智能计算模型;采用所述智能计算模型,对待测核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入参数进行计算,得到相应的输出参数,实现核反应堆堆芯临界计算的快速计算预测。本发明能够满足核反应堆堆芯临界计算稳态参数的高精度、高效率的和较少的资源消耗少的需求。



1. 一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法,其特征在于,该方法包括:

确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;所述数据对包括核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数和核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;

获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;

根据所述数据对,通过深度机器学习模型,把核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数作为深度机器学习模型的输入,把核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数作为深度机器学习模型的输出,进行所述深度机器学习模型训练,获得核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型;

采用所述核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型,对待测核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入参数进行计算,得到相应的输出参数,实现核反应堆堆芯临界计算的快速计算预测。

2. 根据权利要求1所述的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法,其特征在于,所述的确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对,包括:

通过分析核反应堆堆芯临界计算过程的关键影响因素,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数;

通过分析核反应堆堆芯临界计算参数,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;

根据所述输入参数和所述输出参数,确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对。

3. 根据权利要求1所述的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法,其特征在于,所述的获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对,包括:

通过现有的高精度堆芯计算软件计算或者实际运行数据提取,来获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算稳态计算有关的输入输出匹配的数据对。

4. 根据权利要求3所述的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法,其特征在于,将核反应堆堆芯划分成多个空间网格,通过现有的高精度堆芯稳态计算软件计算每个空间网格的核反应堆堆芯状态参数,以获取相应的核反应堆堆芯临界参数;

选取探测器所在空间网格的核反应堆堆芯稳态参数,建立深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对。

5. 根据权利要求1所述的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法,其特征在于,所述核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数包括核反应堆堆芯状态参数的一个或者多个组合,所述核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数包括核反应堆堆芯临界稳态参数的一个或者多个组合。

6. 根据权利要求5所述的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法,其特征在于,所述核反应堆堆芯状态参数包括堆芯总功率、堆芯燃耗、冷却剂入口温度、冷却剂流量和旁流,控制棒提棒顺序的核反应堆堆芯初始状态参数的一个或者多个组合;

所述核反应堆堆芯临界稳态参数包括堆芯临界硼浓度、控制棒临界棒位,三维中子通量分布、堆芯功率分布和冷却剂密度和燃料温度场分布、重要核素浓度的核反应堆堆芯临界稳态参数的一个或者多个组合。

7. 根据权利要求1所述的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法,其特征在于,所述深度机器学习模型为深度神经网络模型;

通过深度神经网络模型,对与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对进行回归学习,实现有监督的深度神经网络,从而获得核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型。

8. 根据权利要求7所述的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法,其特征在于,所述深度神经网络模型为全连接神经网络形式的人工神经网络模型,通过所述深度神经网络模型进行回归机器学习与后续泛化计算;

所述深度神经网络模型中的人工神经网络包括第一层神经网络、中间层神经网络和最后一层神经网络,所述第一层神经网络的个数与输入参数个数一致;所述最后一层神经网络的个数与输出参数个数一致;所述中间层神经网络根据输入参数、输出参数的个数选取1至9层全连接网络;所述中间层神经网络中每层均为全连接层。

9. 一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析系统,其特征在于,该系统支持如权利要求1至8中任一所述的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法;该系统包括:

数据对确定单元,用于确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;所述数据对包括核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数和核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;

数据对获取单元,用于获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;

模型训练单元,根据所述数据对,通过深度机器学习模型,把核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数作为深度机器学习模型的输入,把核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数作为深度机器学习模型的输出,进行所述深度机器学习模型训练,获得核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型;

堆芯临界计算单元,用于采用所述核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型,对待测核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入参数进行计算,得到相应的输出参数,实现核反应堆堆芯临界计算的快速计算预测。

10. 根据权利要求9所述的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析系统,其特征在于,所述数据对确定单元的执行过程为:

通过分析核反应堆堆芯临界计算过程的关键影响因素,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数;

通过分析核反应堆堆芯临界计算参数,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;

根据所述输入参数和所述输出参数,确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对。

一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及核反应堆工程与计算机科学技术领域,具体涉及一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法及系统。

背景技术

[0002] 临界计算是根据反应堆堆芯状态,调整硼浓度或控制棒棒位等参数,使得堆芯有效增殖因子达到1.0,即堆芯实现稳定运行。临界计算是反应堆堆芯稳态分析最核心的计算,也是堆芯设计中调用次数最多的计算环节。国内商用核电厂在首循环装载和后续循环换料前,需要由核设计工程师提供下一循环堆芯装载评价和核设计报告,其中一项重要的评价参数就是各种状态下的临界硼浓度,包括热态和冷态,各种功率水平、各个燃耗时刻的组合情况。同时对于棒控堆芯,各个状态下的临界棒位也是堆芯装载报告中重要数据。

[0003] 目前核反应堆堆芯中子学稳态临界计算主要采用“两步法”的理论。其主要流程是首先对组件进行全反射边界条件下的二维中子扩散/输运计算,得到各组件均匀化少群截面参数库,然后根据堆芯实际状态进行插值拟合,再进行堆芯中子扩散/输运计算,调整堆芯硼浓度或者棒位使得堆芯有效增殖因子达到1.0,计算当前状态的三维少群通量分布等信息。除了“两步法”,也可以采用蒙特卡罗方法或确定论输运一步法直接进行全堆芯临界求解,由于计算效率过低,目前没有得到真正工程应用。

[0004] 临界计算在核设计中计算量是比较巨大的,因此提升临界计算效率具有非常重要的实际价值。尤其是未来新型核反应堆更加复杂,堆芯的非均匀性和各项异性散射更加明显,需要采用更高精度的中子学计算方法进行堆芯装载/换料设计。而目前的核反应堆堆芯临界稳态参数分析方法的计算效率很低,花费时间和计算资源均是工程上不可接受的,因此急需寻求新的技术路径开发同时满足超快速、高精度性能要求的堆芯临界稳态参数智能分析方法。

发明内容

[0005] 本发明目的在于提供一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法及系统,本发明基于大规模快速临界计算进行搜索装载/换料方案、减少换料时间,实现高效率工程的需求,该智能分析方法能够满足核反应堆堆芯临界计算(调节堆芯冷却剂硼浓度、堆芯控制棒棒位)稳态参数的高精度、高效率的和较少的资源消耗少的需求。

[0006] 本发明通过下述技术方案实现:

[0007] 第一方面,本发明提供了一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法,该方法包括:

[0008] 确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;所述数据对包括核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数和核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;

[0009] 获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹

配的数据对；

[0010] 根据所述数据对,通过深度机器学习模型,把核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数作为深度机器学习模型的输入,把核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数作为深度机器学习模型的输出,进行所述深度机器学习模型训练得到训练结果,从而获得核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型;(即训练结果作为核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型)

[0011] 采用所述核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型,对待测核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入参数进行计算,得到相应的输出参数,实现核反应堆堆芯临界计算的快速计算预测。

[0012] 进一步地,所述的确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对,包括:

[0013] 通过分析核反应堆堆芯临界计算过程的关键影响因素,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数;

[0014] 通过分析核反应堆堆芯临界计算参数,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;

[0015] 根据所述输入参数和所述输出参数,确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对。

[0016] 进一步地,所述的获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对,包括:

[0017] 通过现有的高精度堆芯计算软件计算或者实际运行数据提取,来获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算稳态计算有关的输入输出匹配的数据对。

[0018] 进一步地,将核反应堆堆芯划分成多个空间网格,通过现有的高精度堆芯稳态计算软件计算每个空间网格的核反应堆堆芯状态参数,以获取相应的核反应堆堆芯临界参数;

[0019] 选取探测器所在空间网格的核反应堆堆芯稳态参数,建立深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对。

[0020] 进一步地,所述核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数包括核反应堆堆芯状态参数的一个或者多个组合,所述核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数包括核反应堆堆芯临界稳态参数的一个或者多个组合。

[0021] 进一步地,所述核反应堆堆芯状态参数包括堆芯总功率、堆芯燃耗、冷却剂入口温度、冷却剂流量和旁流,控制棒提棒顺序等的核反应堆堆芯初始状态参数的一个或者多个组合;

[0022] 所述核反应堆堆芯临界稳态参数包括堆芯临界硼浓度、控制棒临界棒位,三维中子通量分布、堆芯功率分布和冷却剂密度和燃料温度场分布、重要核素浓度等的核反应堆堆芯临界稳态参数的一个或者多个组合。

[0023] 进一步地,所述深度机器学习模型为深度神经网络模型;

[0024] 通过深度神经网络模型,对与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对进行回归学习,实现有监督的深度学习,从而获得核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型。

[0025] 进一步地,所述深度神经网络模型为全连接神经网络(FCNN)形式的人工神经网络模型,通过所述深度神经网络模型进行回归机器学习与后续泛化计算;

[0026] 所述深度神经网络模型中的人工神经网络包括第一层神经网络、中间层神经网络和最后一层神经网络,所述第一层神经网络的个数与输入参数个数一致;所述最后一层神经网络的个数与输出参数个数一致;所述中间层神经网络根据输入参数、输出参数的个数选取1至9层全连接网络;所述中间层神经网络中每层均为全连接层,全连接层隐藏神经元个数选取10-600,初始学习率选择0.01,学习率可随训练次数的增加逐步减小。

[0027] 第二方面,本发明又提供了一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析系统,该系统支持所述的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法;该系统包括:

[0028] 数据对确定单元,用于确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;所述数据对包括核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数和核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;

[0029] 数据对获取单元,用于获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;

[0030] 模型训练单元,根据所述数据对,通过深度机器学习模型,把核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数作为深度机器学习模型的输入,把核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数作为深度机器学习模型的输出,进行所述深度机器学习模型训练得到训练结果,从而获得核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型;(即训练结果作为核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型)

[0031] 堆芯临界计算单元,用于采用所述核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型,对待测核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入参数进行计算,得到相应的输出参数,实现核反应堆堆芯临界计算的快速计算预测。

[0032] 进一步地,所述数据对确定单元的执行过程为:

[0033] 通过分析核反应堆堆芯临界计算过程的关键影响因素,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数;

[0034] 通过分析核反应堆堆芯临界计算参数,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;

[0035] 根据所述输入参数和所述输出参数,确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对。

[0036] 本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

[0037] 本发明一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法及系统,基于人工智能深度机器学习技术,针对现有的高精度堆芯计算软件及实测实验数据,通过机器学习的方法建立基于数据驱动的智能计算模型,该智能计算模型在保证计算精度的前提下,实现核反应堆堆芯临界计算过程快速计算、分析与预测,进而满足核反应堆堆芯快速搜索装载/换料方案、减少换料时间、实现高效率工程等应用需求。

[0038] 1) 利用本发明获取的核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型能够兼顾核反应堆堆芯临界计算的精度与速度。一方面,本发明所使用的输入输出数据对是通过现有的高精度堆芯计算软件或实测数据获取,智能计算模型的计算精度可以很好地逼近输入-输出特征,能够有效保证智能计算模型的计算精度。另一方面,本发明获取的核反应堆堆芯临界

稳态参数智能计算模型具有很高的计算效率,可实现核反应堆堆芯快速临界计算,具有良好的计算实时性,在同等粒度和规模下,较现有的高精度堆芯计算软件,其计算效率可提高1000倍以上。

[0039] 2) 利用本发明建立的基于数据驱动的神经网络模型对实测数据具有良好的泛化能力,在神经网络结构模型不变的情况下,可通过对实测数据的再学习,实现智能计算模型的快速修正。

[0040] 3) 利用本发明获取的核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型,对计算资源的消耗相对极少,可在台式计算机、嵌入式设备上实现堆芯临界计算过程高精度快速预测,并达到现有的高精度堆芯计算软件在大规模超算系统上的效果,从而可大幅降低了计算成本。

附图说明

[0041] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

[0042] 图1为本发明一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法流程图。

[0043] 图2为本发明一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法详细流程图。

[0044] 图3为本发明一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析系统结构示意图。

具体实施方式

[0045] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0046] 实施例1

[0047] 本发明的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法,基于人工智能深度机器学习技术,针对现有的高精度堆芯计算软件及实测实验数据,通过机器学习的方法建立基于数据驱动的智能计算模型,该智能计算模型在保证计算精度的前提下,实现核反应堆堆芯临界计算过程快速计算、分析与预测,进而满足核反应堆堆芯快速搜索装载/换料方案、减少换料时间、实现高效率工程等应用需求。

[0048] 如图1所示,本发明一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法,该方法包括:

[0049] S1:确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;所述数据对包括核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数和核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;

[0050] S2:获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;

[0051] S3:根据所述数据对,通过深度机器学习模型,把核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数作为深度机器学习模型的输入,把核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数作为深度机器学习模型的输出,进行所述深度机器学习模型训练得到训练结果,从而获得核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型;(即训练结果作为核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型)

[0052] S4:采用所述核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型,对待测核反应堆堆芯稳

态临界计算有关的输入参数进行计算,得到相应的输出参数,实现核反应堆堆芯临界计算的快速计算预测。

[0053] 作为进一步地实施,所述的确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对,包括:

[0054] 通过分析核反应堆堆芯临界计算过程的关键影响因素,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数;

[0055] 通过分析核反应堆堆芯临界计算参数,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;

[0056] 根据所述输入参数和所述输出参数,确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对。

[0057] 作为进一步地实施,所述的获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对,包括:

[0058] 通过现有的高精度堆芯计算软件计算或者实际运行数据提取,来获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算稳态计算有关的输入输出匹配的数据对。

[0059] 作为进一步地实施,将核反应堆堆芯划分成多个空间网格,通过现有的高精度堆芯稳态计算软件计算每个空间网格的核反应堆堆芯状态参数,以获取相应的核反应堆堆芯临界参数;

[0060] 选取探测器所在空间网格的核反应堆堆芯稳态参数,建立深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对。

[0061] 作为进一步地实施,所述核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数包括核反应堆堆芯状态参数的一个或者多个组合,所述核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数包括核反应堆堆芯临界稳态参数的一个或者多个组合。

[0062] 作为进一步地实施,所述核反应堆堆芯状态参数包括堆芯总功率、堆芯燃耗、冷却剂入口温度、冷却剂流量和旁流,控制棒提棒顺序等的核反应堆堆芯初始状态参数的一个或者多个组合;

[0063] 所述核反应堆堆芯临界稳态参数包括堆芯临界硼浓度、控制棒临界棒位,三维中子通量分布、堆芯功率分布和冷却剂密度和燃料温度场分布、重要核素浓度等的核反应堆堆芯临界稳态参数的一个或者多个组合。

[0064] 作为进一步地实施,所述深度机器学习模型为深度神经网络模型;

[0065] 通过深度神经网络模型,对与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对进行回归学习,实现有监督的深度学习,从而获得核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型。

[0066] 具体地,所述深度神经网络模型为全连接神经网络(FCNN)形式的人工神经网络模型,通过所述深度神经网络模型进行回归机器学习与后续泛化计算;

[0067] 所述深度神经网络模型中的人工神经网络包括第一层神经网络、中间层神经网络和最后一层神经网络,所述第一层神经网络的个数与输入参数个数一致;所述最后一层神经网络的个数与输出参数个数一致;所述中间层神经网络根据输入参数、输出参数的个数选取1至9层全连接网络;所述中间层神经网络中每层均为全连接层,全连接层隐藏神经元个数选取10-600,初始学习率选择0.01,学习率可随训练次数的增加逐步减小。

[0068] 具体实施如下:

[0069] 将本发明的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法应用于某一压水堆堆芯,该压水堆堆芯由157个燃料组件组成,每个组件含有 17×17 方形排列的264根燃料棒、24个可放置控制棒/可燃毒物棒/中子源的导向管和1个仪表管。控制棒组件按功能分为控制棒组和停堆棒组。控制棒组由功率调节控制棒(G1、G2、N1和N2)和温度调节控制棒(R)构成。功率调节控制棒用于补偿负荷跟踪时的反应性变化。温度调节控制棒用于调节堆芯平均温度,补偿反应性的细微变化和控制轴向功率偏差。停堆棒组(SA、SB和SC)的功能是确保反应堆停堆所必需的负反应性。堆芯活性段高度(冷态)为365.76cm。

[0070] 如图2所示,上述一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法,包括如下步骤:

[0071] S1:通过分析核反应堆堆芯临界计算过程的关键影响因素,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数;通过分析核反应堆堆芯临界计算参数,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;根据所述输入参数和所述输出参数,确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对。

[0072] 选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的计算输入和输出参数。其中输入参数包括但不限于堆芯总功率、堆芯燃耗、冷却剂入口温度、控制棒提棒顺序等核反应堆堆芯初始状态参数的一个或者多个组合;输出参数包括但不限于堆芯临界硼浓度、控制棒临界棒位,三维中子通量分布、堆芯功率分布和冷却剂密度和燃料温度场分布、重要核素浓度等一个或者多个组合。

[0073] S2:基于现有的特定堆芯,根据组件尺寸、燃料棒尺寸和网格划分等堆芯几何参数,堆芯布置,冷却剂压力,冷却剂流速,初始硼浓度和收敛判据等作为计算基本参数,将堆芯功率、堆芯燃耗、冷却剂入口温度、控制棒提棒顺序等核反应堆堆芯初始状态参数的一个或者多个组合作为高精度堆芯稳态计算软件的输入参数,计算获得堆芯临界硼浓度、控制棒临界棒位,三维中子通量分布、堆芯功率分布和冷却剂密度和燃料温度场分布、重要核素浓度等一个或者多个组合,进而获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对。

[0074] S3:通过全连接神经网络(FCNN)人工智能神经网络模型,对与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对进行回归学习,实现有监督的深度学习,获得核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型。

[0075] 人工智能神经网络模型搭建方式上,构造特定神经网络结构模型作为机器学习的基础模型,对于上述输入变量为一个或者多个单个变量的情况(稳态),选择全连接网络单变量作为输入输出的神经网络模型,进行数据回归机器学习训练。主要技术参数包括:人工神经网络的第一层神经网络单元个数与输入参数个数一致,最后一层神经网络单元个数与输出参数个数一致;中间层网络根据输入、输出参数多少选取1-9层全连接网络,激活函数选取高阶可导的形式,全连接层隐藏神经元个数选取10-600,初始学习率选择0.01,学习率可随训练次数的增加逐步减小。这些网络结构与参数可以根据应用的不同精度、收敛速度的要求进行适应性的修改,以及根据不同的计算机系统性能进行优化,最终获得单层或者多层神经网络构成的数据驱动的回归计算模型。

[0076] 核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型建立后,结合输入输出数据对进行有监

督的回归学习,当结果误差小于预设值后,停止学习。然后利用部分数据进行校核,若误差大于给定值,则继续重新学习,否则固化核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型,将核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型输出为C、C++等形式的函数库(lib\dll等各种形式),也可作为计算模块直接嵌入完整的设计分析程序中,进行堆芯稳态参数的利用。

[0077] S4:采用所述核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型,对待测核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入参数进行计算,得到相应的输出参数,实现核反应堆堆芯临界计算的快速计算预测。

[0078] 本发明具有如下优点:

[0079] 1) 利用本发明获取的核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型能够兼顾核反应堆堆芯临界计算的精度与速度。一方面,本发明所使用的输入输出数据对是通过现有的高精度堆芯计算软件或实测数据获取,智能计算模型的计算精度可以很好地逼近输入-输出特征,能够有效保证智能计算模型的计算精度。另一方面,本发明获取的核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型具有很高的计算效率,可实现核反应堆堆芯快速临界计算,具有良好的计算实时性,在同等粒度和规模下,较现有高精度堆芯计算软件,其计算效率可提高1000倍以上。

[0080] 2) 利用本发明建立的基于数据驱动的神经网络模型对实测数据具有良好的泛化能力,在神经网络结构模型不变的情况下,可通过对实测数据的再学习,实现智能计算模型的快速修正。

[0081] 3) 利用本发明获取的核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型,对计算资源的消耗相对极少,可在台式计算机、嵌入式设备上实现堆芯临界计算过程高精度快速预测,并达到现有高精度堆芯计算软件在大规模超算系统上的效果,从而可大幅降低了计算成本。

[0082] 实施例2

[0083] 如图3所示,本实施例与实施例1的区别在于,本实施例提供了一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析系统,该系统支持实施例1所述的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法;该系统包括:

[0084] 数据对确定单元,用于确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;所述数据对包括核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数和核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;

[0085] 数据对获取单元,用于获取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;

[0086] 模型训练单元,根据所述数据对,通过深度机器学习模型,把核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数作为深度机器学习模型的输入,把核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数作为深度机器学习模型的输出,进行所述深度机器学习模型训练得到训练结果,从而获得核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型;(即训练结果作为核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型)

[0087] 堆芯临界计算单元,用于采用所述核反应堆堆芯临界稳态参数智能计算模型,对待测核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入参数进行计算,得到相应的输出参数,实现核反应堆堆芯临界计算的快速计算预测。

[0088] 具体地,所述数据对确定单元的执行过程为:

[0089] 通过分析核反应堆堆芯临界计算过程的关键影响因素,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数;

[0090] 通过分析核反应堆堆芯临界计算参数,选取深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数;

[0091] 根据所述输入参数和所述输出参数,确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯临界计算有关的输入输出匹配的数据对。

[0092] 其中,各个单元的执行过程按照实施例1所述的一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法流程步骤执行即可,此实施例中不再一一赘述。

[0093] 本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0094] 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0095] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0096] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0097] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

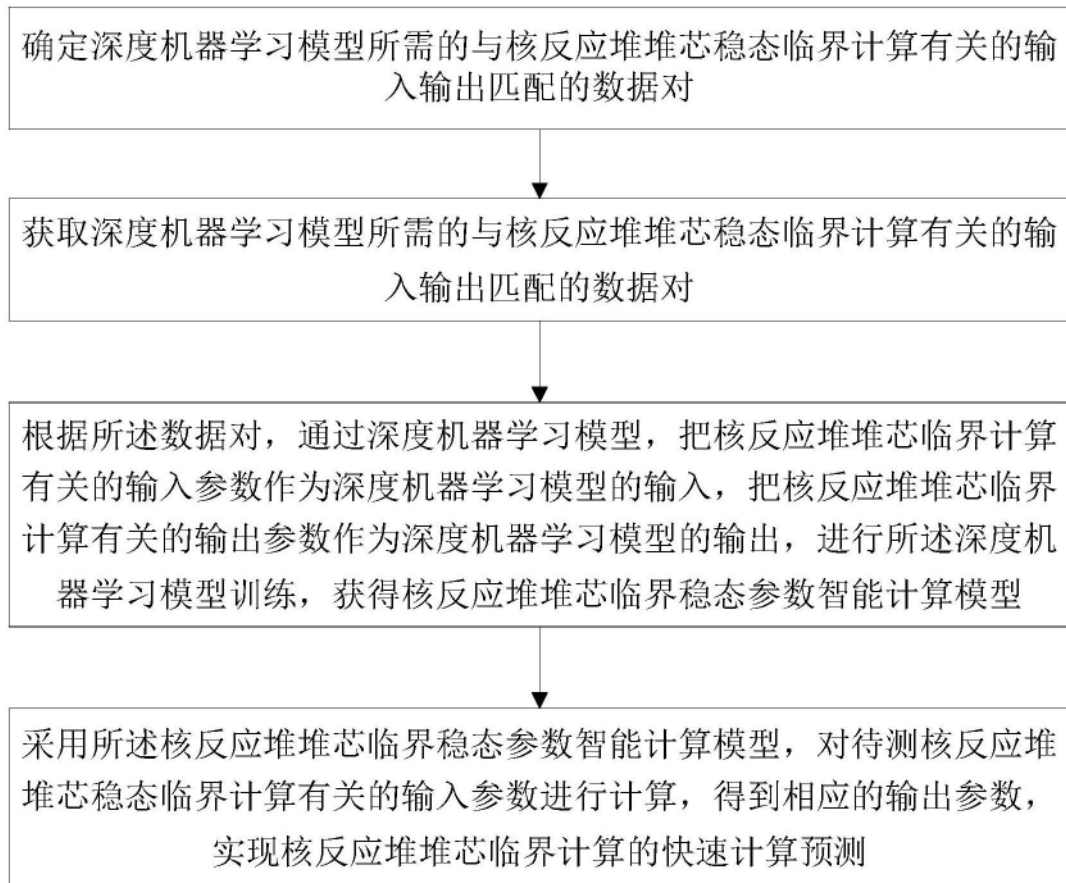


图1

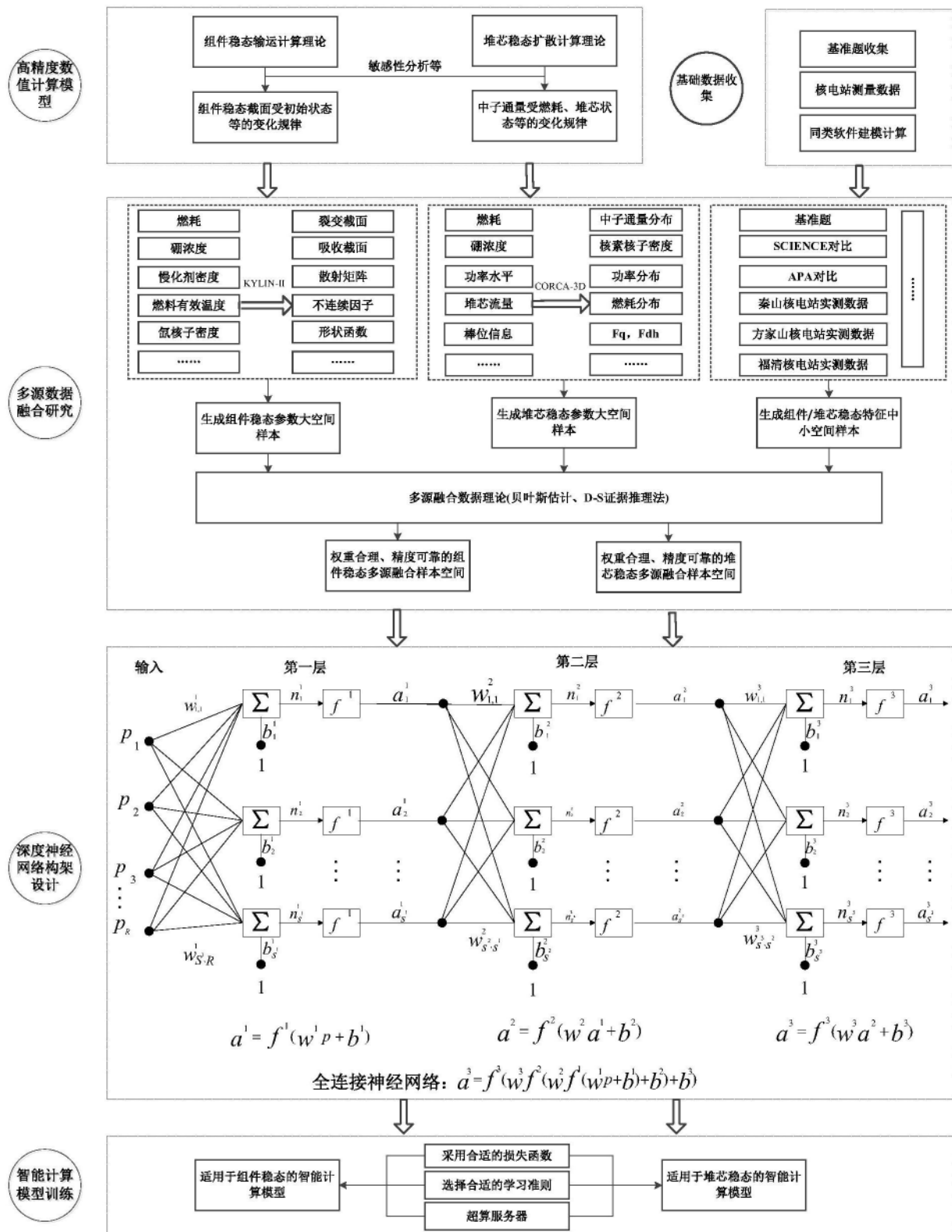


图2



图3